ZÁKLADY KVANTOVÉ MECHANIKY, PRINCIP LASERU, PÁSOVÁ TEORIE PEVNÝCH LÁTEK, ÚVOD DO JADERNÉ FYZIKY.

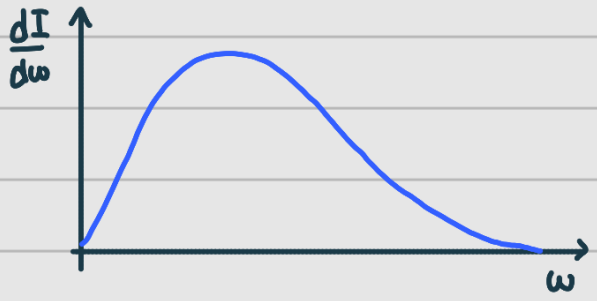
Základy kvantové mechaniky

- popis jevů v mikrosvětě
- všechna tělesa mají nenulovou teplotu → vyzařují záření
- základní veličiny: Φ^e [W] zářivý tok
  I [W/m²] intenzita vyzařování $\quad I = \frac{d\Phi^e}{dS}$
  α [-] pohltivost povrchu
  R [-] odrazivost povrchu $\quad \alpha + R = 1$
  ε [-] emisivita $\quad \varepsilon = \alpha$

Na základě tohoto výsledku můžeme konstatovat, že objekt je tak dokonalým zářičem, jak dovede záření pohlcovat, a proto emisivita ε povrchu objektu je rovna pohltivosti α,

- **absolutně černé těleso** (AČT)
  - ideální těleso pohlcující veškeré záření, které dopadne na jeho povrch
  - zároveň je ideální zářič $\boxed{\varepsilon = \alpha = 1}$ $\boxed{R = 0}$

- **Planckův zákon**
  - AČT vyzařuje na různých frekvencích světlo s různou intenzitou



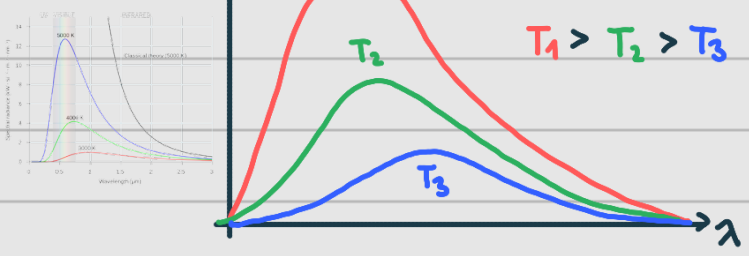
$$\frac{dI}{d\omega} = \frac{\hbar}{\pi^2 c^2} \cdot \frac{\omega^3}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1}$$

$\hbar = \frac{h}{2\pi}$ ← Planckova konstanta $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\,J \cdot s$

redukovaná Planckova konst. $\hbar = 1{,}05 \cdot 10^{-34}\,J \cdot s$

I... intenzita vyzařování
ω... úhlová frekvence záření
T... teplota AČT
ħ... redukovaná Planckova konstanta
c... rychlost světla ve vakuu
k... Boltzmannova konstanta

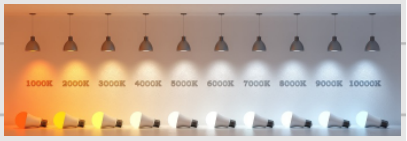
- **Wienův posunovací zákon**
  - vlnová délka, na které AČT vyzařuje nejvíce energie se s teplotou snižuje (čím teplejší těleso, tím více vyzařuje na vyšších frekvencích)



$T_1 > T_2 > T_3$

$$\lambda_{max} = \frac{C_\lambda}{T} \qquad \nu_{max} = C_\nu T$$

λ_{max}... maximální vlnová délka
ν_{max}... maximální frekvence
C_λ, C_ν... konstanty



• Stefanův-Boltzmannův zákon

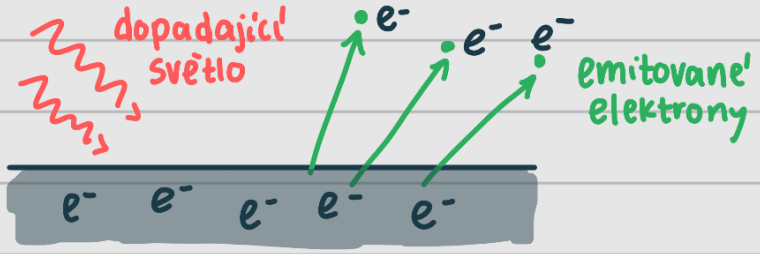
- popisuje celkovou intenzitu vyzařování v závislosti na teplotě

$I = \sigma T^4$ $\quad$ σ... Stefan-Boltzmannova konstanta

$I = \varepsilon \sigma T^4$ $\quad$ ε... emisivita

• fotoelektrický jev

- po dopadu světla na povrch látky jsou elektrony vytrhávány z obalu atomu a následně mohou být emitovány z látky



- energie, s jakou elektron vyletí z látky (a jestli vůbec vyletí) <u>nezáleží</u> na intenzitě světla, pouze na jeho frekvenci!
- ν_0 ... mezní frekvence, se kterou ještě elektron vyletí

$E = h\nu = \hbar\omega$ $\quad$ $h\nu > h\nu_0 = E_0 \Rightarrow$ dochází k jevu

- Einsteinova rovnice pro fotoefekt:

$$\hbar\omega = E_0 + \frac{1}{2} m_e v^2$$ celková energetická bilance

- $\hbar\omega$ ... energie dopadlého záření
- E_0 ... mezní energie (nutná na rozbití atomové vazby)
- $\frac{1}{2} m_e v^2$ ... kinetická rychlost elektronu

- důkaz dvojí povahy světla: vlna / částice

↳ převodní vztah: $p = \frac{h}{\lambda}$ $\quad$ p... hybnost fotonu, λ... vlnová délka $\quad$ $E = \hbar\omega$, $p = \hbar k$

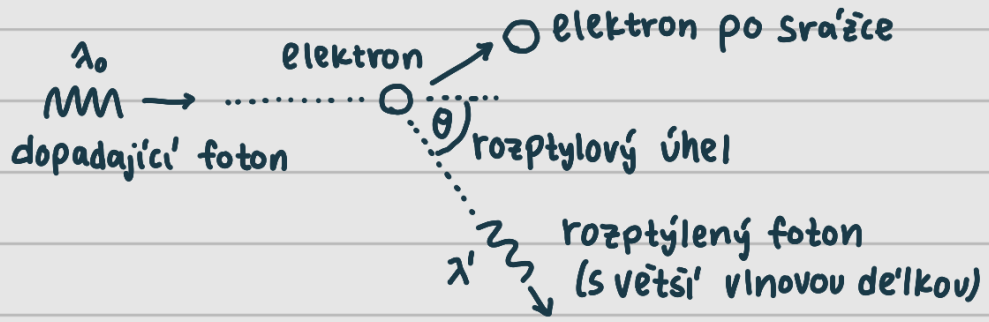
• Comptonův jev

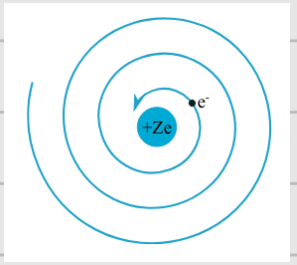
- jev, při kterém se při interakci fotonů s atomem změní vlnová délka záření
- fotony předají část své energie elektronům
- Comptonova rovnice:

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c}(1 - \cos\theta)$$

λ_0 ... vlnová délka nerozptýleného záření

m_0 ... klidová hmotnost atomu $\quad$ λ' ... vlnová délka rozptýleného záření





- **modely atomu**
  - klasický (planetární) model
    - ↳ problém: částice se pohybují se zrychlením → emituje záření → ztrácí energii → pohybuje se po spirále, až dopadne na jádro ☹
  - Bohrův model
    - ↳ postuláty: 1. v atomu existují stabilní dráhy, na nichž elektron nevyzařuje elektromagnetickou energii
      2. atom vyzařuje energii pouze tehdy, přejde-li elektron z jedné stabilní vrstvy na jinou
    - ↳ Bohrova podmínka (dráha, na níž elektron nevyzařuje)

$2\pi r m v = nh$ $\quad n = 1,2,3,\ldots$ n-tá dráha (hlavní kvantové číslo)

$2\pi r p = nh$ $\quad v \ldots$ rychlost elektronu

$2\pi r = n\frac{h}{p}$ $\quad m \ldots$ hmotnost elektronu

$\boxed{2\pi r = n\lambda}$ $\quad r \ldots$ poloměr dráhy elektronu

- **materiálové vlny**
  - částice látky (např. elektrony) se mohou chovat i jako vlnění $\quad \boxed{\lambda = \frac{h}{p}}$
  - fázová rychlost: $v_F = v$ $\quad v \ldots$ rychlost částice
  - grupová rychlost: $v_G = \frac{c^2}{v}$
  - důsledek: všechny částice musí mít vlnovou rovnici! → Shrödingerovy rovnice

- **Schrödingerovy rovnice** jak se kvantová částice (např. elektron) chová v prostoru a čase

(a) nestacionární

1D $\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,t)}{\partial x^2} + U(x,t)\psi(x,t) = j\hbar\frac{\partial\psi(x,t)}{\partial t}}$

3D $\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\vec{r},t) + U(\vec{r},t)\psi(\vec{r},t) = j\hbar\frac{\partial\psi(\vec{r},t)}{\partial t}}$

(b) stacionární - speciální případ

1D $\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\phi(x)}{\partial x^2} + U(x)\phi(x) = E\phi(x)}$

3D $\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\phi(\vec{r}) + U(\vec{r})\phi(\vec{r}) = E\phi(\vec{r})}$

$\psi(x,t) = \phi(x)\cdot e^{-j\omega t}$ $\quad$ (časově nezávislá)

- **Statistická interpretace Shrödingerovy rovnice**
  - $\psi(x,t)$ je řešením Shrödingerovy rovnice
  - vlnová funkce $|\psi(x,t)|^2$ je hustota pravděpodobnosti
  - musí být splněna normalizační podmínka $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x,t)|^2 dx = 1$
  - pravděpodobnost, že se částice v čase t nachází v intervalu $\langle a,b \rangle$

$$p(a \leq x \leq b) = \int_a^b |\psi(x,t)|^2 dx$$

SHRNUTÍ:

jak popsat pohyb částice?

- klasická mechanika: trajektorií $\vec{r} = \vec{r}(t)$ (určíme přesnou polohu)
- kvantová mechanika: vlnovou funkcí $\psi(\vec{r},t)$ (určíme pouze pravděpodobnost)

- **Heisenbergovy relace neurčitosti**
  - popisujeme pravděpodobnost → polohu částice tak určíme jen s jistou neurčitostí

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

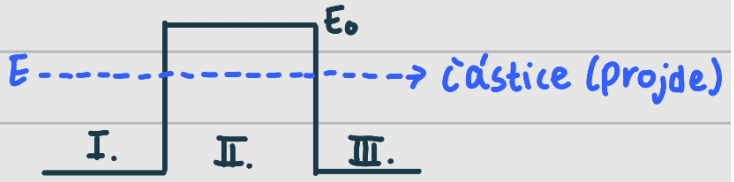
$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

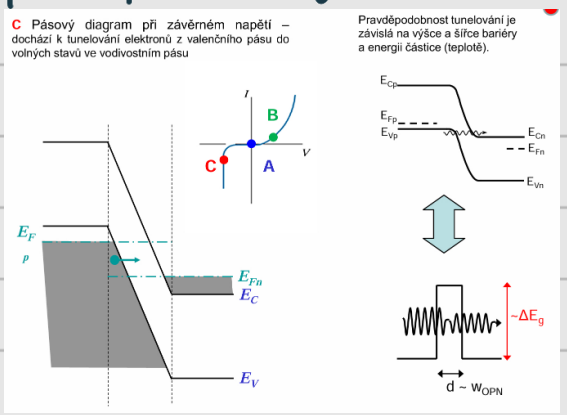
Δ ... neurčitost v určení pohohy / hybnosti / energie / času

nemůžeme určit přesně zároveň: polohu a hybnost

energii a čas

- **tunelový jev** - částice může projít potenciálovou bariérou s vyšší energií
  - porušení zákonů klasické fyziky
  - v kvantové mechanice tu však taková pravděpodobnost je





Kvantová mechanika založena na postulátech

- **operátory**: $\hat{A}$
  - je to nějaké zobrazení $\hat{A}f = g$
  - např. matice, derivace
  - operátory jsou obecně nekomutativní $\hat{A}\hat{B} \neq \hat{B}\hat{A}$
    - ↳ komutátor: $[\hat{A},\hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$ určuje míru nekomutativnosti
    - ↳ komutátor nulový $\Leftrightarrow$ operátory komutují
  - $\hat{A}f = \lambda f$ λ vlastní číslo operátoru
  - $\hat{A}\psi = \lambda\psi$ ψ vlastní funkce operátoru (je řešením rovnice $\hat{A}\psi = \lambda\psi$)

příklad vlastní funkce:

$\hat{A} = -\frac{d^2}{dx^2}$

$\hat{A}\psi = \frac{d^2\psi}{dx^2} = k^2\psi$

řešení rovnice:

$\psi = c_1 e^{jkx} + c_2 e^{-jkx}$

$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} = k^2(c_1 e^{jkx} + c_2 e^{-jkx}) = k^2\psi$

Vlastní funkce musí být:
- jednoznačná
- spojitá
- ohraničená

$\hat{A}$ a $\hat{B}$ mají stejné vlastní funkce
=> $\hat{A}$ a $\hat{B}$ jsou komutativní

- Hermitovské operátory → mají reálná vlastní čísla
→ interpretace: možné výsledky prováděných měření

• postuláty kvantové mechaniky

(1) postulát o vlnové funkci

- veškeré informace o stavu částice v kvantové mechanice jsou popsány vlnovou funkcí $\psi(\vec{r}, t)$

(2) postulát o operátorech

- každé fyzikální veličině, kterou můžeme pro danou částici naměřit, je přiřazen hermitovský operátor (ten působí na vlnovou funkci)
- příklady:
  - operátor polohy $\hat{r}\psi = \vec{r}\psi$
  - operátor hybnosti $\hat{p}\psi = -j\hbar\nabla\psi$
  - operátor kinetické energie $\hat{E}_k\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi$
  - operátor polohové energie $\hat{U}\psi = U(\vec{r})\psi$
  - operátor celkové energie $\hat{H}\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + U(\vec{r})\psi$ → Hamiltonův operátor

(3) postulát o kvantování

- pokud měříme fyzikální veličinu A, jediné co na ní můžeme naměřit jsou vlastní čísla odpovídající operátoru $\hat{A}$

nemůžeš změřit 2x stejný elektron

(4) postulát o střední hodnotě

- střední hodnota veličiny A (průměrná hodnota mnoha měření A) je rovna skalárnímu součinu: $\bar{A} = \langle\psi, A\psi\rangle$ ψ...vlnová funkce systému

(5) postulát o redukci (kolapsu) vlnové funkce

- měření veličiny A s výsledkem a_n (a_n je vlastní číslo operátoru $\hat{A}$) převádí systém do stavu s vlnovou funkcí ψ_n, která je vlastní funkcí operátoru $\hat{A}$

- operátor $\hat{A}$ má nekonečné množství vlastních čísel a funkcí (a_n, ψ_n)
- měřením určíme jednu konkrétní a_n, ψ_n: $\hat{A}\psi(t) \xrightarrow{\text{měření}} a_n\psi_n$

(6) **Postulát o současném měření více veličin**

- Systém je charakterizován vlnovou funkcí ψ
- Současně měřit v tomto systému více veličin (A, B, C) lze jen tehdy, pokud je vlnová funkce ψ vlastní funkcí všech operátorů $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$
  ↳ operátory $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$ musí komutovat $([\hat{A},\hat{B}]=0, [\hat{A},\hat{C}]=0, [\hat{B},\hat{C}]=0)$
- příklad: operátor polohy a hybnosti nekomutují
  $[\hat{x}, \hat{p}_x] = j\hbar$ → nelze měřit současně (Heisenbergovy relace neurčitosti)

(7) **Postulát o Schrödingerově rovnici**

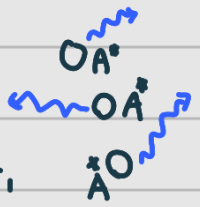
- Vývoj stavu částice v čase je popsán Schrödingerovou rovnicí:
  $\hat{H}\psi(\vec{r},t) = j\hbar \frac{\partial\psi(\vec{r},t)}{\partial t}$ $\hat{H}$... Hamiltonův operátor

Princip laseru

- LASER = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
- zesílení světla stimulovanou emisí záření
- monochromatický - obsahuje fotony o pouze jedné vlnové délce (se stejnou energií)
- koherentní - záření o stejné frekvenci, směru kmitání a fázi

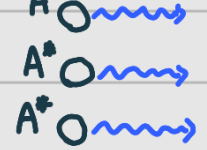
Spontánní emise

- děje se sama
- $A^* \rightarrow A + h\nu$
- náhodný směr, fáze a polarizace



Stimulovaná emise

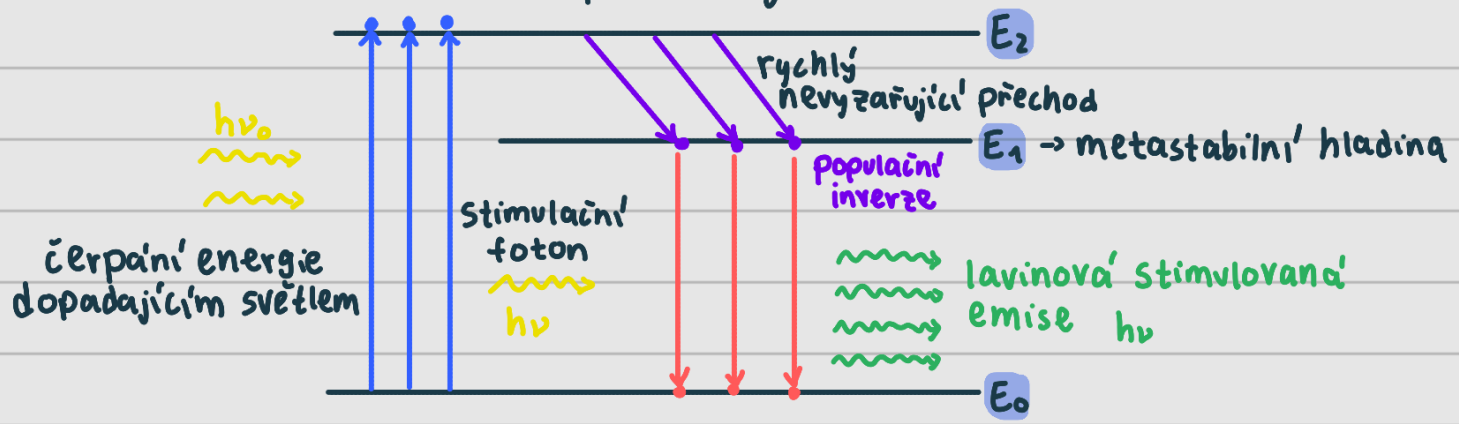
- světlo pomáhá stimulovat přechod do nižšího stavu
- $A^* + h\nu \rightarrow A + 2h\nu$
- vyzářené světlo je koherentní



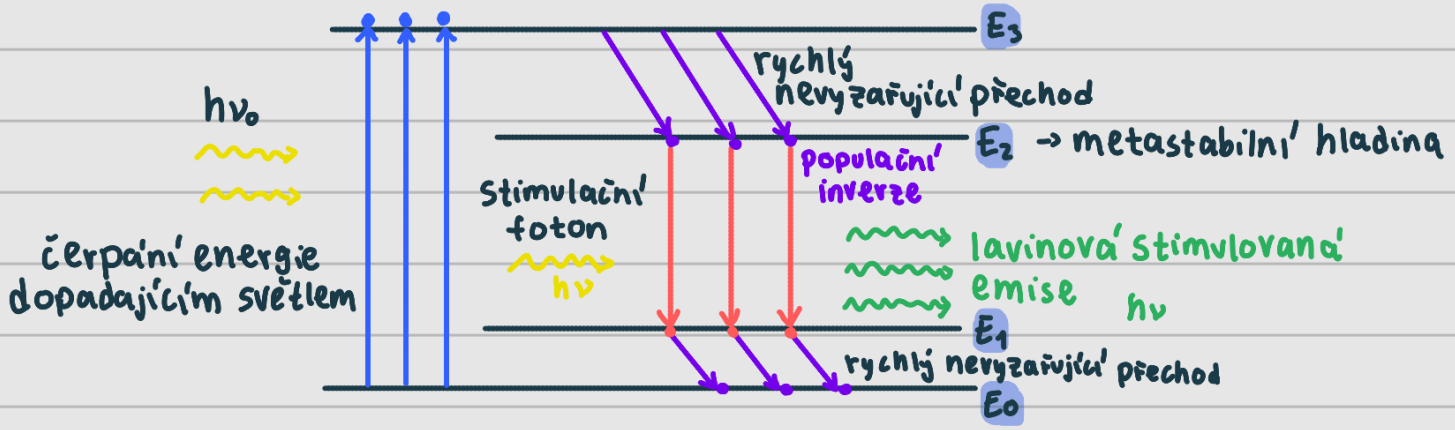
- **Princip:** (1) elektrony se musí excitovat dopadajícím světlem
  (2) atomy se dostanou rychlým přechodem na metastabilní hladinu, kde vydrží delší dobu (vytvoří tam inverzní populaci)
  (3) stimulační foton vybudí lavinovou stimulovanou emisi (vyzáří se fotony => laser svítí)
  (4) proces se opakuje

- inverzní populace - stav, kdy existuje více excitovaných atomů než těch neexcitovaných
  - musí být v aktivním prostředí (krystal, keramika, ...)

(a) **tříhladinový laser** - impulsový
- např. rubínový laser



(b) **čtyřhladinový laser** - spojitě zajištěná inverzní populace
- např. He-Ne laser

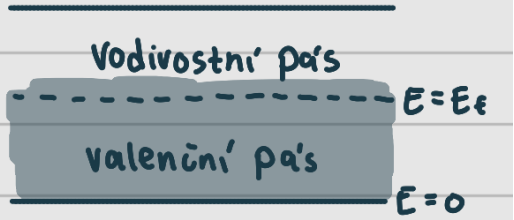


- Součásti laseru: aktivní prostředí
  optický rezonátor (částečně propustná zrcadla)
  zdroj budicí energie (výbojka, chemická reakce, ...)

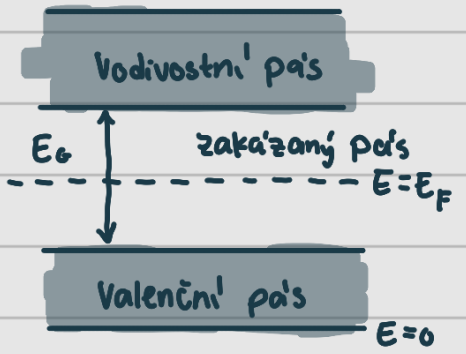
Pásová teorie pevných látek

- slouží k popisu vazby pevných látek
- **energetické pásy** - oblasti energií, které mohou elektrony v látkách zaujímat
  - druhy: valenční pás (nejvyšší plně obsazený pás)
    zakázaný pás (v něm se nemůžou nacházet elektrony)
    vodivostní pás (energetický pás nad valenčním pásem)
    (můžou do něj přecházet elektrony)

(a) **vodiče** - valenční a vodivostní pás se překrývají
- elektrony mohou snadno přejít do vodivostního pásu → velká vodivost
- např. Na, K, Cu

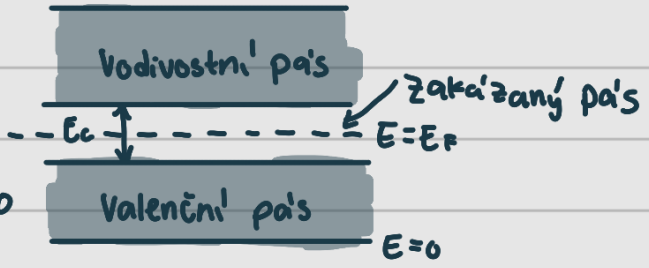


(b) **nevodiče** - široký zakázaný pás
- valenční pás je plný
- malá vodivost



(c) **polovodiče** - menší šířka zakázaného pásu
- vyšší teplota → lepší vodivost
- tepelná excitace

⇒ elektron přejde do vodivostního pásu (vznikne díra)



Úvod do jaderné fyziky

- síly ve fyzice: elektromagnetická
  gravitační
  slabá jaderná (působí na částice)
  silná jaderná (v jádře atomu)
- **klasifikace částic**

LEPTONY

nepodstupují silnou interakci
bez vnitřní struktury
- elektron
- elektronové neutrino
- mion
- mionové neutrino
- tavon
- tavnové neutrino

HADRONY

podstupují silnou interakci
mají další strukturu
- mezony (bosony)
  - piony
  - kaony
  - mezony
- baryony (fermiony)
  - protony } nukleony
  - neutrony }

Vnitřní struktura hadronů: **KVARKY**

down (dolu)
up (nahoru)
strange (podivný)
charm (půvabný)
bottom (spodní)
top (svrchní)



proton



neutron

- **jádro atomu**

$^{A}_{Z}X$ A...nukleonové číslo

Z...protonové číslo $A = N + Z$

N...neutronové číslo

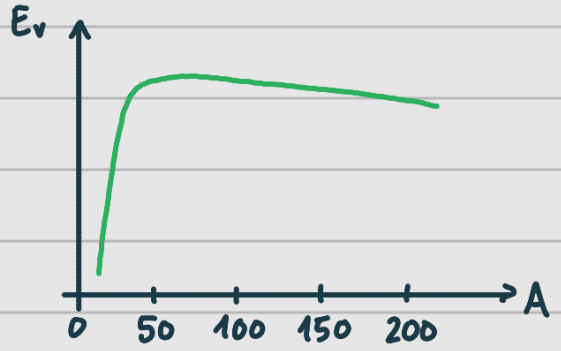
- **prvek**: Skupina atomů se stejným protonovým číslem (Z)
- **nuklid**: atom o hodnotě nukleonového čísla (A) a protonového čísla (Z)
- **radionuklid**: nestabilní nuklid
- **izotop**: nuklidy se stejnými Z a různými A
- **izobar**: nuklidy se stejným A a různými Z
- **izoton**: nuklidy se stejným N a různými Z

- **jaderné síly**

- působí mezi nukleony v jádře atomu
- **vazební energie jádra**: E_v (energie potřebná k rozbití jádra na nukleony)
- **hmotnostní úbytek**: Δm (rozdíl mezi součtem klidových hmotností všech nukleonů v jádře a klidovou hmotností jádra)

$$\Delta m = \underbrace{Z m_p}_{\text{hmotnost protonů}} + \underbrace{N m_n}_{\text{hmotnost neutronů}} - \underbrace{m_j}_{\text{hmotnost jádra}} \neq 0$$

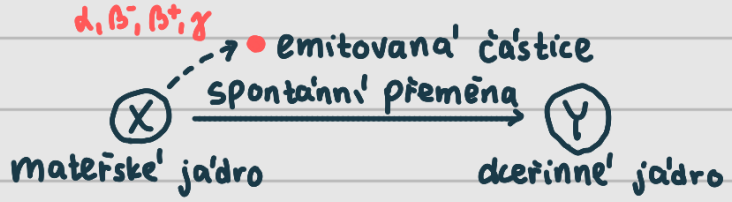
$$E_v = \Delta m c^2$$



- maximální vazební energie je u středně těžkých jader
- $A > 0$ vazební energie konstantní

• **radioaktivita** = spontánní přeměna radionuklidů

- jaderná přeměna: proces, při němž dochází ke změně ve složení jádra
- radioaktivní zářiče: látky obsahující radionuklidy



- **rozpadová konstanta**: λ

(pravděpodobnost, s jakou se jádro rozpadne za jednotku času)

$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ $N(t)$... počet jader v čase t

N_0 ... původní počet jader

- **aktivita**: R [Bq - becquerel]

(rychlost rozpadu radioaktivního vzorku)

$R = -\frac{dN}{dt} = R_0 e^{-\lambda t}$ $R = \lambda N(t)$

- **poločas rozpadu**: $T_{1/2}$

(doba, za kterou klesne aktivita na polovinu původní hodnoty)

$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$

$R(T_{1/2}) = \frac{R_0}{2} = R_0 e^{-\lambda T_{1/2}}$

$\ln \frac{1}{2} = -\lambda T_{1/2}$ Odvození

- **střední doba životnosti jádra**: τ

$\tau = 1/\lambda$

- druhy radioaktivity

(1) **α-záření** - vyzáření jádra helia

- $^A_Z X \rightarrow ^{A-4}_{Z-2} Y + \alpha(^4_2 He)$

(2) **β-záření** - radioaktivita β^- $n^0 \rightarrow p^+ + e^-$

(rozpad neutronu na proton a elektron)

- radioaktivita β^+ $p^+ \rightarrow n^0 + e^+$

(rozpad protonu na neutron a pozitron)

- elektronový záchyt $p^+ + e^- \rightarrow n^0$ → opak k radioaktivitě β^-

(jádro se zbavuje přebytečných protonů reakcí s elektronem)

(3) **γ-záření** - vyzáření fotonu γ

- vedlejší produkt ostatních přeměn

- **jaderná reakce**
  - přeměna atomových jader vyvolaná vnějším zásahem
  - **řetězová reakce**: série reakcí, kde každý produkt vyvolává další reakci
  - **štěpná reakce**: dochází k rozbití jádra vniknutím částice
    - ↳ multiplikační faktor **k** (poměr neutronů následující a původní generace)
    - ↳ řízená: $k=1$ (udržujeme stabilní počet srážek) jaderné reaktory
    - ↳ neřízená: $k>1$ (počet srážek stoupá) jaderné bomby
  - **štěpná řetězová reakce**: uvolněné neutrony z rozbitého jádra narazí do dalších atomů a spustí znovu štěpnou reakci
  - reakční energie **Q** (celková kinetická energie)
    - ↳ $Q>0$ ... exotermická reakce
    - ↳ $Q<0$ ... endotermická reakce
- **termojaderná fúze**
  - proces slučování lehkých jader
  - exotermická reakce
  - např. deuterium a tritium: $^{2}_{1}H + ^{3}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}He + n^{0}$

    dvě deuteria: $^{2}_{1}H + ^{2}_{1}H \rightarrow ^{3}_{2}He + n^{0}$

    $^{2}_{1}H + ^{2}_{1}H \rightarrow ^{3}_{1}H + ^{1}_{1}H$